TP2 · R3.08 · BUT RT2 · 3 h

POO et jeu du Morpion

Rendu. Envoyez-moi un seul lien : votre monorepo GitHub **public**, avec un sous-dossier par TP. Un commit par partie (« TP2 partie A »). Lien à yael.grosjean@protonmail.com, à tester en navigation privée.

```
nom-prenom-r308/
  tp1/  tp2/  tp3/
```

Travail individuel. Aucun code fourni. Python 3.10 ou plus. Durées indicatives.

Partie A · Classe Grille (45 min)

Grille 3×3 (liste de listes) avec :

- `afficher()` : rendu lisible ;
- `jouer(x, y, joueur)` : place « X » ou « O » si la case est libre ;
- `est_gagnant(j)` : lignes, colonnes, diagonales ;
- `est_plein()` : `True` si aucune case libre.

```
Jeu d'essai
g = Grille(); g.jouer(0, 0, "X"); g.jouer(0, 1, "O"); g.jouer(1, 1, "X")
g.afficher()   (exemple)
 X | O |
---------
   | X |
---------
   |   |
g.jouer(0, 0, "O")  ->  refusé (occupée)     g.jouer(3, 0, "O")  ->  refusé (hors grille)
g.est_gagnant("X")  ->  False ; après g.jouer(2, 2, "X")  ->  True
```

Partie B · Classes Joueur (30 min)

`JoueurHumain` (saisie clavier) et `JoueurIA` (coup aléatoire), avec la même méthode `prochain_coup(tab, symbole)` qui renvoie `(x, y)`.

Partie C · Jeu complet (45 min)

Boucle de jeu : alterner les joueurs, valider les coups, détecter victoire ou nul. Bonus : score multi-parties, mode 2 humains.

```
Jeu d'essai
coup invalide              ->  message, le même joueur rejoue
IA contre IA, 20 parties   ->  victoire ou nul à chaque fois
```

Mini-jeux · bonus

Jeu 1 · L'IA qui bloque 30 min

`JoueurIAMalin` : coup gagnant s'il existe, sinon blocage du coup gagnant adverse, sinon hasard.

```
Jeu d'essai
X X _ / _ O _ / _ _ _   O joue  ->  (0, 2)   bloque
O O _ / X X _ / _ _ _   O joue  ->  (0, 2)   gagne
```

Jeu 2 · Le championnat contre l'IA 15 min, en salle

- Affrontez l'IA de votre voisin sur son poste, puis échangez. Notez victoire, nul ou défaite.
- Défi du formateur : coup dans une case occupée, puis hors grille (x = 3, puis −1). Pas de plantage.